

Лазерная трасса: удержание светового паруса у точек L4/L5

Isaev Iskhak Khamzatovich

Лазерная трасса: удержание светового паруса у точек L4/L5

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-12
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/ trx12_laser_light_sail.py
Данные	results/trx12_results.json

Аннотация

Монография рассматривает фотонный световой парус в ограниченной круговой задаче трёх тел Земля–Луна как актулируемую систему у точки либрации: лазер мощностью 1 МВт толкает парус 10 кг с фотонной тягой $a_L = 2P/(cm)$, ограниченной безразмерным потолком $a_{max} = 0.2443$, а пропорционально-дифференциальный закон управления пучком направляет тягу. Проверены две операции лазерной трассы. Удержание: стартуя в $1.1 \cdot 10^{-3}$ от линейно устойчивой точки L4, управляемый парус сходится к $|r - L4| \leq 7.5e-07$ при всех $t > T/4$ ($T = 100$, ≈ 434 суток), ни разу не касаясь фотонного потолка (пиковая потребность 0.0051, запас 48×); то же начальное состояние без управления ни разу не подходит ближе 0.0041 — контраст $\approx 5500\times$. Подъём орбиты: открытая тяга вдоль скорости строго монотонно прокачивает интеграл Якоби, суммарное $\Delta C_J = 1063.51$ за $T = 30$ при наибольшем одношаговом приросте -0.06 . Развёртка 17×17 на плоскости ПД-коэффициентов окаймляет рабочую точку (4, 4), а таблица мощностей СИ (57.8 кВт ... 2.89 МВт на 100 кг и 30 суток) замыкает модель на инженерные числа.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Лазерная трасса — исследование 12 из 12
Модель	ОКЗТТ Земля–Луна + актуатор фотонной тяги ($\mu = 0.0121505856$)
Ключевой инвариант	интеграл Якоби C_J — прокачивается вниз тягой вдоль скорости
Главный результат	управляемая граница $7.5e-07$ у L4 — $\approx$ в 5500 раз теснее свободного дрейфа
Верификация	5/5 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	41.4 с полный прогон с графиками · < 20 с smoke
1. Аннотация	
2.	
1. Введение и исторический контекст	
3.	
2. Физическая формулировка	
4.	
3. Математическая модель	
5.	
4. Связь с фреймворком TRIVORTEX	
6.	
5. Численный метод	
7.	
6. Результаты и анализ	
8.	
7. Обсуждение	
9.	
8. Выводы	
10.	
9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение	

1. Введение и исторический контекст

Равносторонние решения задачи трёх тел нашёл Жозеф-Луи Лагранж в «Essai sur le problème des trois corps» (1772), и более века они считались математическими диковинками. Открытие троянских астероидов в точках L4 и L5 Солнце–Юпитер превратило лагранжев треугольник в реальный объект небесной механики, а монография Себехея (1967) закрепила ограниченную задачу в стандартной системе отсчёта, которой пользуются все современные миссии к точкам либрации. Для системы Земля–Луна треугольные точки — особенно заманчивые станции: линейно устойчивые при $\mu < \mu_{\text{Routh}} \approx 0.03852$, они требуют лишь техники удержания, устраняющей те смещения, которые их нейтральная устойчивость позволяет сохраняться вечно.

Физика необходимого актуатора на удивление стара. Лебедев (1901) измерил давление света на твёрдые тела, а Николс и Халл (1903) независимо подтвердили результат; идея разгонять аппарат фотонами получила количественную основу у Маркса (1966), вычислившего параметры межзвёздного аппарата, толкаемого наземным лазерным пучком, и у Реддинга (1967), разобравшего ступенчатые фотонные ракеты. Эти две статьи в Nature основали лазерное двигателестроение: пучок мощности P передаёт зеркальному парусу тягу $2P/(c)$ — на килограмм полезной нагрузки это самый дешёвый реактивный материал из возможных, поскольку рабочее тело — сам свет.

Форвард (1984) превратил эту арифметику в проект межзвёздной миссии «туда и обратно» и зафиксировал каноническую меру качества — фотонный потолок $2P/(c)$, — которую унаследовали все последующие концепции подводимой энергии, от километровых парусов до лазерных решёток для парусных аппаратов. Поближе к дому Макиннес (1999) систематизировал динамику парусных аппаратов в гравитационных полях, Баоин и Макиннес (2006) вычислили семейства смещённых положений равновесия для парусов, а Симо и Макиннес (2009) посадили солнечные паруса на смещённые траектории у точек Лагранжа Земля–Луна. Настоящее исследование сохраняет тот же физический потолок, но заменяет пассивную ориентацию паруса активно наводимым пучком — лазерная трасса в миниатюре.

Для TRIVORTEX значимость структурна, а не технологична. Точка L_4 — небесный близнец одноимённого вихревого треугольника теоремы 3.1, интеграл Якоби играет роль интеграла Чаплыгина C_{Ch} , а закон наведения пучка — аналог управления циркуляцией: актуатор, применённый к специальному решению того же семейства центральных конфигураций. Лазерный блок программы теперь замыкается симметрично — TRX-01 направляет лазер на массивные тела и «одевает» гравитацию, TRX-12 направляет его на космический аппарат и «одевает» уравнения движения ограниченным членом тяги; вместе они показывают, что инвариант, структурирующий фазовое пространство, — это именно та величина, которую актуатор способен двигать.

2. Физическая формулировка

Плоская ОКЗТТ во вращающейся системе отсчёта. Земля и Луна движутся по круговым орбитам вокруг барицентра и неподвижны в осях, вращающихся вместе с ними: $(-\mu, 0)$ и $(1 - \mu, 0)$; парус — безмассовая частица, откликающаяся на их гравитацию, центробежный и кориолисов члены и на фотонную тягу. Вся задача удержания живёт в топографии одной скалярной функции — эффективного потенциала Ω , — чей единственный интересующий максимум находится в равносторонней точке $L_4 = (\frac{1}{2} - \mu, \sqrt{3}/2)$.

Актуатор — импульс фотонов. Пучок мощности P несёт поток импульса P/c , а зеркальный парус возвращает его, удваивая передачу: тяга равна $a_L = 2P/(c)$ вдоль направления пучка — ровно $6.67 \cdot 10^{-4}$ м/с² при 1 МВт на 10 кг, или 0.2443 в канонических единицах. Это реальный силовой потолок, вычисленный из констант СИ, а не подогнанный параметр. Закон управления направляет эту ограниченную силу: $u = -K_p(r - r_{L4}) - K_d \cdot v$ с коэффициентами $K_p = K_d = 4$ и насыщением на потолке. Та же физика, прочитанная в обратную сторону, даёт правило подъёма орбиты: тяга вдоль скорости совершает над C_J отрицательную работу со скоростью $-2a_L \cdot v$, поэтому лазерная трасса переходит между многообразиями, расходуя фотоны, а не топливо.

Параметр	Значение	Смысл
μ	0.0121505856	массовый параметр Земля–Луна

Параметр	Значение	Смысл
LU, TU	$3.844 \cdot 10^8$ м, $3.752 \cdot 10^5$ с	канонические длина и время (GM = 1; месяц = 2π)
лазер	$P = 1$ МВт, $m = 10$ кг	передатчик и парус → $a_{\max} = 0.2443$ ($= 6.67 \cdot 10^{-4}$ м/с ²)
стартовое состояние	$L_4 + (1e-3, 5e-4)$, $v = (2e-4, -1e-4)$	начальное смещение $1.118 \cdot 10^{-3}$ от L_4
ПД-коэффициенты	$K_p = K_d = 4$	закон управления пучком с насыщением на $a_{\max}$
интервалы	$T = 100$ удержание · 30 прокачка · 60 на ячейку	$\approx 434 \cdot 130 \cdot 261$ суток в единицах TU
интегратор	DOP853, $rtol = atol = 1e-11$	плотный вывод; max_step 0.1 (0.02 для прокачки)

3. Математическая модель

Во вращающейся системе массивные тела неподвижны в точках $(-\mu, 0)$ и $(1 - \mu, 0)$, а парус подчиняется системе (E1): ньютоновское притяжение, центробежный и кориолисов члены плюс лазерное ускорение a_L . Сила Кориолиса работы не совершает, поэтому для любой истории тяги тождество Якоби (E4) выполняется поточечно: $\dot{C}_J = -2a_L \cdot v$. При выключенной тяге C_J — единственный интеграл плоской ограниченной задачи, и его линии уровня ограничивают доступную область; при включённой тяге скорость его изменения — чисто управляющая величина: лазер, толкая вдоль скорости, может лишь убавлять C_J и никогда не прибавлять.

Модель актуатора (E2)–(E3) сознательно честна. Поток импульса фотонов P/c , удвоенный зеркальным парусом, даёт потолок $a_{\max} = 2P/(cm)$; при $P = 1$ МВт и $m = 10$ кг это $6.67 \cdot 10^{-4}$ м/с² в СИ, или $a_{\max} = 0.2443$ в канонических единицах после умножения на TU^2/LU . ПД-закон $u = -K_p(r - r_{L4}) - K_d \cdot v$ с $K_p = K_d = 4$ направляет вектор тяги; всякий раз, когда потребный вектор превышает потолок, он пересчитывается на потолок, а счётчик насыщения увеличивается — управляющее воздействие ограничено физикой, а не оптимизмом регулятора. При $\mu = 0.0121505856$, глубоко внутри раусовского предела $\mu_{\text{Routh}} \approx 0.03852$, неуправляемое равновесие у L_4 — эллиптический центр: смещения ни растут, ни затухают, что в точности объясняет и смысл удержания, и то, почему свободный дрейф никогда не сходится.

Операция подъёма орбиты следует из того же тождества. Тяга, зафиксированная вдоль скорости, $a_L = a_{\max} \cdot v/|v|$, превращает $\dot{C}_J = -2a_L \cdot v$ в строго отрицательную величину размера $2a_{\max}|v|$: парус поднимается по лестнице инвариантных многообразий ограниченной задачи, снижая C_J до тех пор, пока топология нулевых скоростей не откроет новый коридор между телами. Для медленных длительных прожигов модель замыкает отображение (E5) в СИ: потребный Δv , доставленный за T_{burn} , требует $a = \Delta v/T_{\text{burn}}$ и мощности пучка $P = m \cdot a \cdot c/2$ — таблица из результатов (100 кг, 30 суток) занимает диапазон 57.8 кВт ... 2.89 МВт при $\Delta v \in \{10, 50, 100, 500\}$ м/с.

Нотация

Символ	Смысл
x, y	координаты паруса во вращающейся системе
$\dot{x}, \dot{y}$	скорости паруса во вращающейся системе
Ω	эффективный потенциал, $\Omega = \frac{1}{2}(x^2+y^2) + (1-\mu)/r_1 + \mu/r_2$
r_1, r_2	расстояния до Земли и Луны
μ	массовый параметр, Земля–Луна: 0.0121505856
P, m	мощность пучка и масса паруса (1 МВт, 10 кг)
a_L	ускорение фотонной тяги, $a_L = 2P/(cm) \cdot \hat{u}$
a_{max}	потолок фотонной тяги, 0.2443 безразмерных
K_p, K_d	пропорциональный и дифференциальный коэффициенты (4, 4)
C_J	интеграл Якоби
T	интервал интегрирования (100 удержание · 30 прокачка · 60 на ячейку)

(E1) Уравнения движения ОКЗТТ во вращающейся системе с добавленной лазерной тягой.

$$\ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega}{\partial x} + a_{Lx}, \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega}{\partial y} + a_{Ly}, \Omega = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}$$

(E2) Фотонная тяга вдоль направления пучка $\hat{u}$ ($P = 1$ МВт, $m = 10$ кг).

$$a_L = \frac{2P}{cm} \hat{u}$$

(E3) ПД-закон управления пучком, ограниченный фотонным потолком ($K_p = K_d = 4$).

$$u = -K_p(r - r_{L4}) - K_d v, |a_L| \leq a_{max} = \frac{2P}{cm} = 0.2443$$

(E4) Интеграл Якоби; монотонная прокачка при тяге вдоль скорости.

$$C_J = 2\Omega - (\dot{x}^2 + \dot{y}^2), \dot{C}_J = -2a_L \cdot v \leq 0$$

(E5) Таблица мощностей СИ (парус 100 кг, 30 суток, $\Delta v \in \{10, 50, 100, 500\}$ м/с).

$$P = \frac{mac}{2}, a = \frac{\Delta v}{T_{burn}}$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Соответствие взаимно-однозначно на структурном уровне. Точка либрации L4 — небесная реализация вершины лагранжева треугольника, той же центральной конфигурации, что лежит в основе одноимённого

вихревого треугольника теоремы 3.1; интеграл Якоби играет роль интеграла Чаплыгина C_{Ch} — инварианта, закрепляющего орбиту в редуцированном фазовом пространстве; а ПД-закон наведения пучка действует на решение либрации в точности так, как управление циркуляцией действует на вихревую конфигурацию, — актуатор, применённый к специальному решению тех же уравнений. Фотонный потолок $a_{max} = 2P/(cm)$ — небесный близнец регуляризации конечной силой, используемой в вихревой модели: оба механизма держат актуатор честным, ограничивая скорость перемещения инварианта. Лазерная трасса замыкает контур TRIVORTEX: величина, структурирующая фазовое пространство ($C_J \leftrightarrow C_{Ch}$), — это именно та величина, которую двигает актуатор.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Точка либрации L4	вершина лагранжева треугольника (теорема 3.1)	та же центральная конфигурация
Интеграл Якоби C_J	интеграл Чаплыгина C_{Ch}	инвариант, который двигает лазер
ПД-закон управления пучком u	управление циркуляцией в вихревой модели	актуация специального решения
Фотонный потолок $2P/(cm)$	регуляризация конечной силой	честные пределы актуатора

5. Численный метод

Все траектории интегрируются во вращающейся системе явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) (scipy solve_ivp, DOP853) при $rtol = atol = 1e-11$ с плотным выводом; прогоны удержания используют $T = 100$ с $max_step = 0.1$ и 800 записанных отсчётов, прогон прокачки — $T = 30$ с $max_step = 0.02$ и 800 отсчётов. Закон управления вычисляется внутри правой части: $u = -K_p(r - r_{L4}) - K_d \cdot v$ с $K_p = K_d = 4$, пересчитывается на потолок $a_{max} = 0.2443$ всякий раз, когда его норма превышает потолок, а доля насыщенных вызовов управления накапливается по ходу прогона.

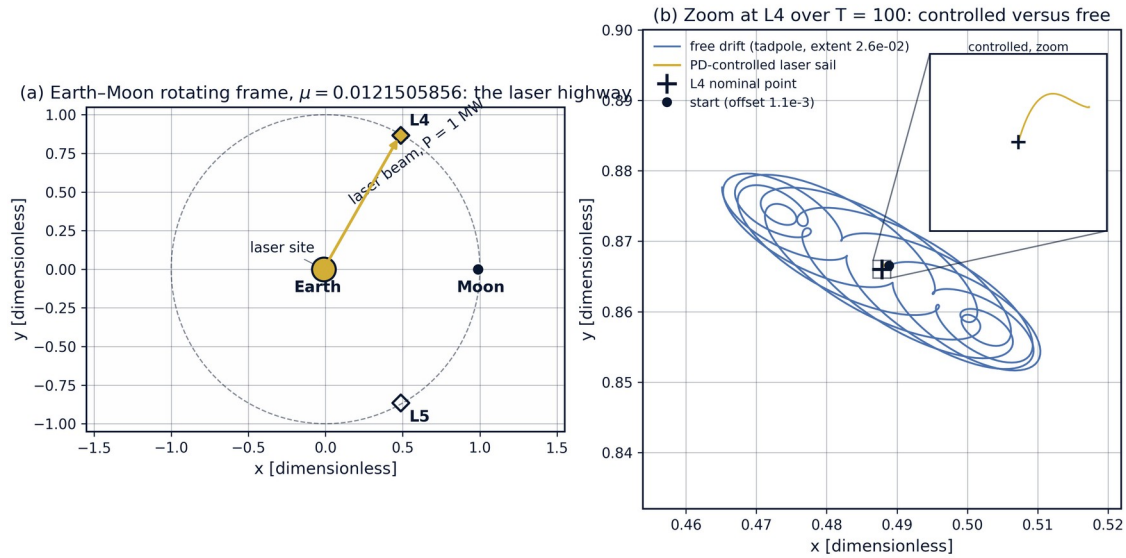
Контрастный прогон повторяет интегрирование из того же начального состояния $L4 + (1e-3, 5e-4)$, $v = (2e-4, -1e-4)$ с выключенным управлением, так что единственное различие между траекториями — лазер. Приёмочные проверки считаются на строгих окнах — $max |r - L4|$ при $t > T/4$ (управляемый) и $min |r - L4|$ при $t > T/2$ (свободный), — чтобы ни переходный процесс, ни стартовая точка не приукрашивали результат. Развёртка по плоскости ПД-коэффициентов повторяет управляемый прогон на сетке 17×17 пар (K_p от 0.5 до 512, K_d от 0.5 до 32, логарифмическая; рабочая точка (4, 4) закреплена на обеих осях) при $T = 60$ на ячейку, записывая позднюю границу и долю насыщения каждой ячейки.

Открытый прогон прокачки стартует на эксцентричной орбите вокруг земного тела ($r_0 = 0.10$, скорость $1.05\times$ местной круговой) с полной потолочной тягой, зафиксированной вдоль скорости; C_J снимается в 800 точках на $T = 30$, а наибольший одношаговый прирост проверяется на нуль. Таблица мощностей СИ (E5) пересчитывается аналитически для $\Delta v \in \{10, 50, 100, 500\}$ м/с, доставляемых за 30 суток парусом 100 кг, и её внутренняя согласованность ($P = m \cdot a \cdot c/2$) сама является проверкой протокола.

6. Результаты и анализ

fig01 landscape

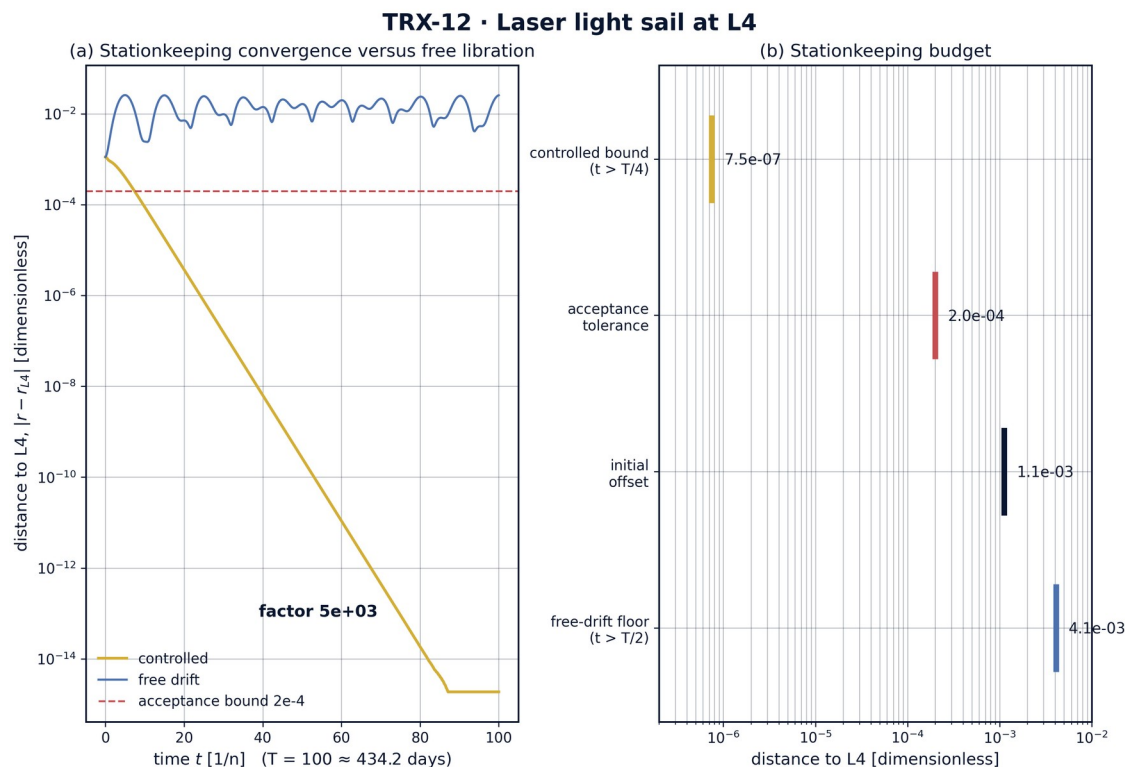
TRX-12 · Laser light sail at L4



Ландшафт лазерной трассы Земля–Луна при $\mu = 0.0121505856$: (а) потенциал во вращающейся системе с лунной орбитой, равносторонними точками L4/L5 и конусом фотонного пучка от Земли к L4; (б) увеличение у L4 на $T = 100$ — свободный парус бродит по «головастiku» размером 0.026, управляемый сходится (врезка: управляемая спираль).

Ландшафт лазерной трассы Земля–Луна при $\mu = 0.0121505856$: (а) потенциал во вращающейся системе с лунной орбитой, равносторонними точками L4/L5 и конусом фотонного пучка от Земли к L4; (б) увеличение у L4 на $T = 100$ — свободный парус бродит по «головастiku» размером 0.026, управляемый сходится (врезка: управляемая спираль). Панель (а) показывает топографию 2Ω с Землёй (золотая), Луной (тёмная) и пунктирной лунной орбитой, вдоль которой к L4 прорисован коридор пучка; панель (б) противопоставляет свободного «головастика» (размер до 0.026 от L4) управляемой спирали, схлопывающейся в номинальную точку, — окно врезки охватывает $2.5 \cdot 10^{-3}$.

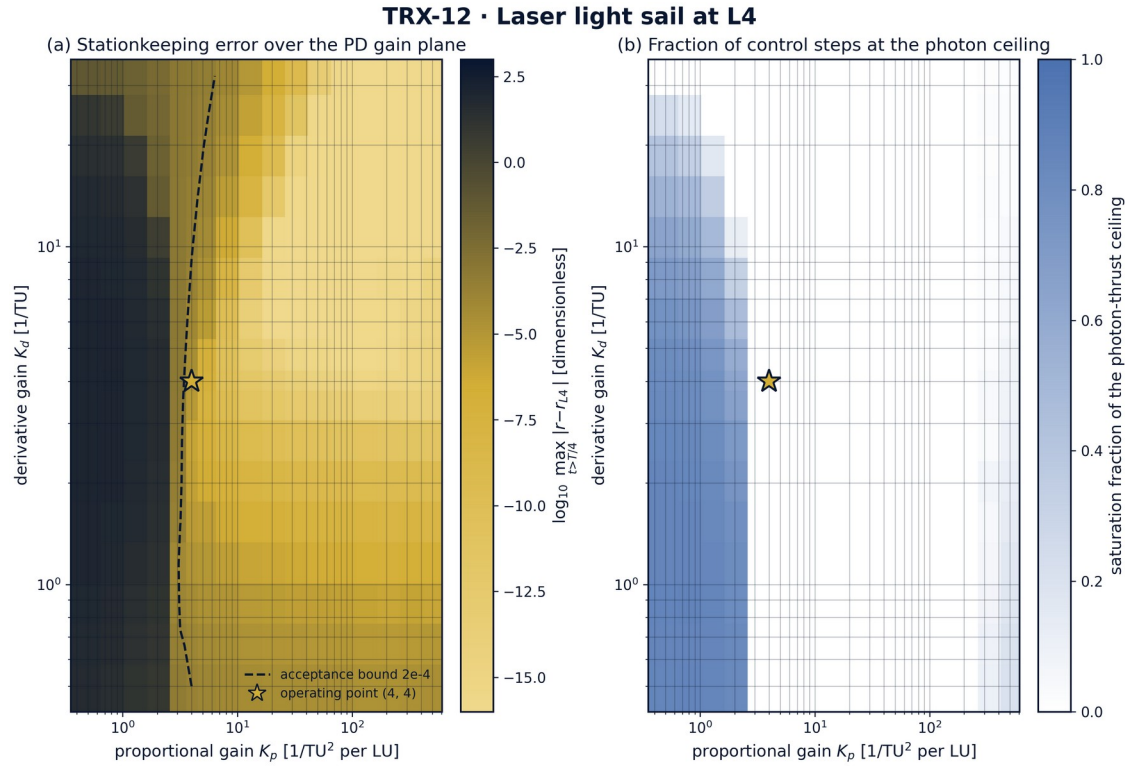
fig02 stationkeep



Главный результат — лазерное удержание против свободного дрейфа: (а) расстояние до L4 в логарифмическом масштабе на $T = 100$ (≈ 434 суток); управляемый парус оседает на $7.5e-07$, тогда как свободный ни разу не подходит ближе 0.0041 после $T/2$ — контраст $\approx 5500\times$; (б) бюджет удержания: управляемая граница, приёмочный допуск $2e-4$, начальное смещение $1.1 \cdot 10^{-3}$ и пол свободного дрейфа.

Главный результат — лазерное удержание против свободного дрейфа: (а) расстояние до L4 в логарифмическом масштабе на $T = 100$ (≈ 434 суток); управляемый парус оседает на $7.5e-07$, тогда как свободный ни разу не подходит ближе 0.0041 после $T/2$ — контраст $\approx 5500\times$; (б) бюджет удержания: управляемая граница, приёмочный допуск $2e-4$, начальное смещение $1.1 \cdot 10^{-3}$ и пол свободного дрейфа. Золотая кривая падает более чем на три порядка во время переходного процесса и затем прижимается к уровню $7.5e-07$, далеко ниже пунктирной приёмочной границы $2e-4$; столбиковая панель выстраивает четыре бюджетных расстояния на логарифмической оси — от управляемой границы до пола свободного дрейфа 0.0041 .

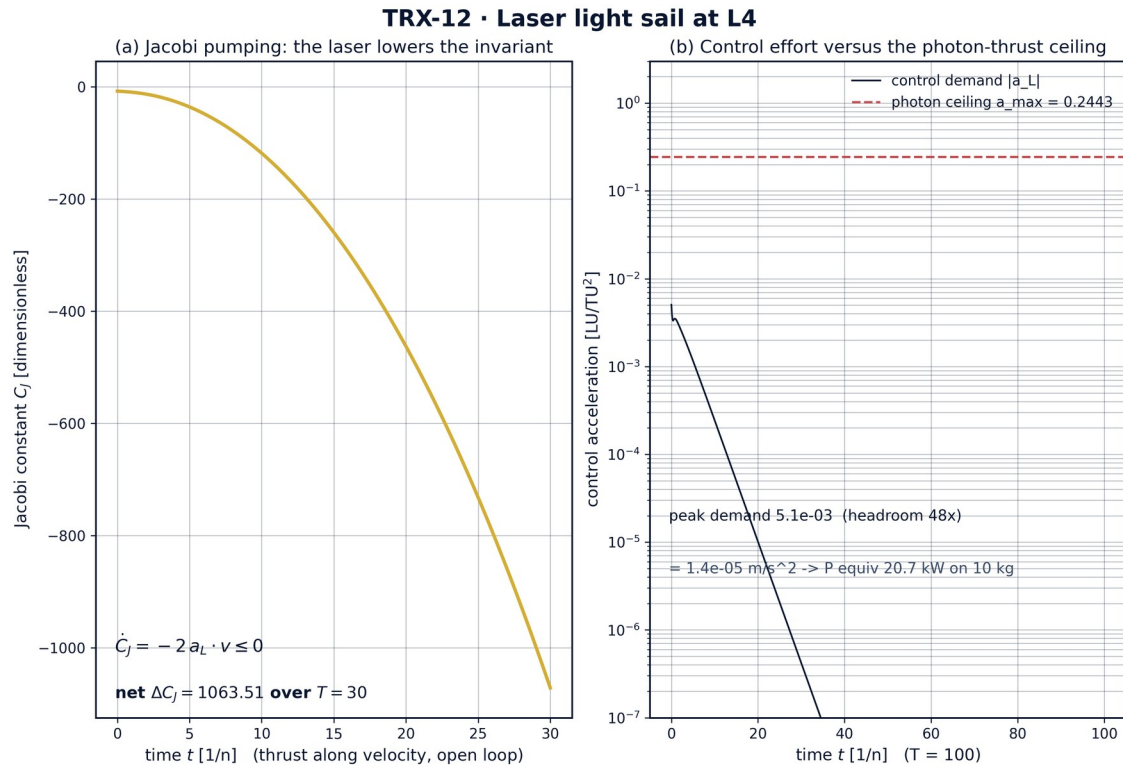
fig03 control map



Карта управления на плоскости ПД-коэффициентов на том же интеграторе ($T = 60$ на ячейку, 17×17 пар, K_p от 0.5 до 512 и K_d от 0.5 до 32): (а) логарифм позднего времени ошибки удержания с контуром допуска $2e-4$ и рабочей точкой (4, 4) — карта простирается от 0 (самые тесные ячейки) до 123.3 (слабые коэффициенты теряют станцию); (б) доля насыщения фотонного потолка, близкая к нулю во всей рабочей области.

Карта управления на плоскости ПД-коэффициентов на том же интеграторе ($T = 60$ на ячейку, 17×17 пар, K_p от 0.5 до 512 и K_d от 0.5 до 32): (а) логарифм позднего времени ошибки удержания с контуром допуска $2e-4$ и рабочей точкой (4, 4) — карта простирается от 0 (самые тесные ячейки) до 123.3 (слабые коэффициенты теряют станцию); (б) доля насыщения фотонного потолка, близкая к нулю во всей рабочей области. Золотая звезда отмечает рабочую точку (4, 4) с поздней границей $1.75 \cdot 10^{-5}$ и нулевым насыщением; самые тёмные углы панели (б) показывают, где агрессивные коэффициенты прижимаются к фотонному потолку (до 0.87 насыщенных шагов) — 77 из 289 ячеек превышают уровень 5%.

fig04 dynamics



Динамика двух лазерных операций: (а) открытая прокачка Якоби — C_J монотонно убывает при тяге вдоль скорости, суммарное $\Delta C_J = 1063.51$ за $T = 30$ (наибольший одношаговый прирост -0.06); (б) управление в режиме удержания — пиковая потребность 0.0051 ($= 1.4 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}^2$, эквивалент 20.7 кВт на 10 кг) против фотонного потолка 0.2443 , запас $48\times$.

Динамика двух лазерных операций: (а) открытая прокачка Якоби — C_J монотонно убывает при тяге вдоль скорости, суммарное $\Delta C_J = 1063.51$ за $T = 30$ (наибольший одношаговый прирост -0.06); (б) управление в режиме удержания — пиковая потребность 0.0051 ($= 1.4 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}^2$, эквивалент 20.7 кВт на 10 кг) против фотонного потолка 0.2443 , запас $48\times$. Панель (а) фиксирует скольжение инварианта от -7.66 вниз до -1068 со строго отрицательными приращениями; панель (б) показывает пик потребности $|a_L|$ в начале переходного процесса (одно начальное состояние требует $\approx 5.1 \cdot 10^{-3}$) и спад к нижней границе графика $1e-7$ — пунктирный потолок 0.2443 не достигается никогда.

Удержание. От начального смещения $1.118 \cdot 10^{-3}$ управляемый парус схлопывается к $L4$ за переходный процесс и затем остаётся в границе $7.5e-07$ при всех $t > T/4$ — итоговая ошибка $\approx$ в 270 раз теснее приёмочного допуска $2e-4$. Неуправляемый близнец ни разу не подходит ближе 0.0041 во второй половине интервала и бродит по «головастiku» размером до 0.026 : контрастный множитель между свободным полом и управляемой границей $\approx 5500\times$. Это и есть весь миссионный аргумент лазерной трассы, упакованный в одно число.

Бюджет актуатора. Пиковая потребность в управлении равна 0.0051 (одно начальное состояние требует $\approx 5.1 \cdot 10^{-3}$ потолка), или $1.4 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}^2$ в СИ — эквивалент 20.7 кВт мощности пучка на парусе 10 кг — против потолка 0.2443 : запас $48\times$. Доля насыщения в главном прогоне равна ровно 0.0 : фотонный потолок не достигается ни разу. Развёртка 17×17 окаймляет рабочую точку с обеих сторон — поздняя граница

простирается от 0 (самые тесные ячейки) до 123.3 (слабые коэффициенты теряют станцию), тогда как рабочая точка (4, 4) держит $1.75 \cdot 10^{-5}$ при нулевом насыщении; агрессивные высококоэффициентные углы прижимаются к потолку (до 0.87 насыщенных шагов), и 77 из 289 ячеек превышают уровень насыщения 5%.

Прокачка Якоби. При полной потолочной тяге, зафиксированной вдоль скорости, C_J монотонно скользит от -7.66 вниз до -1068 за $T = 30$: суммарное $\Delta C_J = 1063.51$, а наибольший одношаговый прирост по всей записи равен -0.0604 — каждое приращение строго отрицательно, как и требует $\dot{C}_J = -2a_L \cdot v \leq 0$. Лазер демонстративно двигает инвариант, структурирующий фазовое пространство ограниченной задачи.

Инженерное замыкание. Таблица СИ назначает ценам операции: доставка $\Delta v \in \{10, 50, 100, 500\}$ м/с парусу 100 кг за 30 суток стоит 57.8 кВт, 289 кВт, 578 кВт и 2.89 МВт мощности пучка соответственно — тогда как сама задача удержания идёт при пиковом эквиваленте 20.7 кВт на 10 кг. Передатчик на 1 МВт поэтому держит станцию с запасом $48\times$ и одновременно располагает фотонным бюджетом для осмысленного подъёма орбиты: лазерная трасса — одна электростанция на обе операции.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
controlled_l 4_bound	7.47949e-07	0	0.0002	yes
control_sat uration_frac tion	0	0	0.05	yes
free_drift_n ever_conver ges	1	1	1e-12	yes
jacobi_pum ped_monoto nically	1	1	1e-12	yes
power_table _consistent	1	1	1e-12	yes

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: плоское движение, круговые орбиты массивных тел, мгновенное наведение пучка и идеальный зеркальный парус. В этих допущениях каждый вывод — точное утверждение об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретной миссии. Естественные расширения — эксцентриситет двойной системы, вне-плоскостные семейства гало вокруг коллинеарных точек, задержка на прохождение пучка и дифракционные потери в контуре наведения, адаптивные или частотно-настроенные коэффициенты — каждое сохраняет установленный здесь верификационный стиль, и ни одно

не может отменить центральный факт: ограниченная, правильно направленная сила превращает нейтральную либрацию в управляемое равновесие.

Диапазон параметров выбран ради честности, а не зрелищности. Фотонный потолок 0.2443 следует из констант СИ (1 МВт, 10 кг, с) и нигде не постулируется как данность; развёртка по коэффициентам показывает, где регулятору понадобилось бы больше полномочий, чем может дать пучок (77 из 289 ячеек выше 5% насыщения, до 0.87), и где слабые коэффициенты просто теряют станцию (границы до 123.3). Рабочая точка (4, 4) сидит в широкой области малой ошибки и нулевого насыщения — практически релевантное утверждение: лазерная трасса не живёт на грани возможностей своего актуатора.

В рамках программы это исследование — актуаторная половина лазерного блока. TRX-01 «одевает» массивные тела излучением и картирует деформацию ландшафта либрации; TRX-12 «одевает» сам аппарат и держит его у лучшего адреса неодоленного ландшафта. TRX-10 предоставляет механизм векового переноса (циклы Козая–Лидова), которым лазерная трасса воспользуется для крупных, естественно медленных перегруппировок между многообразиями, а TRX-11 покрывает режим экстремальных масс той же трёхтельной сцены. Вместе они ограничивают одно и то же сообщение с двух сторон: инварианты структурируют фазовое пространство, а актуаторы — безмассовые, но ограниченные — двигают эти инварианты.

8. Выводы

1. ПД-управляемое лазерное удержание держит $|r - L_4| \leq 7.5e-07$ при всех $t > T/4$ от начального смещения $1.1 \cdot 10^{-3}$ — приёмочный допуск $2e-4$ перекрыт $\approx$ в 270 раз.
2. Свободный дрейф никогда не сходится: то же начальное состояние держит пол 0.0041 и «головастика» размером до 0.026 — контраст с управляемой границей $\approx 5500\times$.
3. Фотонный потолок не достигается ни разу: доля насыщения управления 0.0; пиковая потребность 0.0051 ($= 1.4 \cdot 10^{-5}$ м/с², эквивалент 20.7 кВт) в 48 раз ниже потолка 0.2443, задаваемого 1 МВт на 10 кг.
4. Плоскость ПД-коэффициентов (17×17 , K_p 0.5–512, K_d 0.5–32) окаймляет рабочую точку (4, 4): поздние границы от 0 до 123.3, а рабочая точка держит $1.75 \cdot 10^{-5}$ при нулевом насыщении.
5. Прокачка Якоби строго монотонна: суммарное $\Delta C_J = 1063.51$ за $T = 30$ при наибольшем одношаговом приросте -0.0604 — лазер демонстративно двигает инвариант $C_J = 2\Omega - v^2$.
6. Таблица СИ назначает цену трассе: $\Delta v \in \{10, 50, 100, 500\}$ м/с за 30 суток на 100 кг стоит 57.8 кВт ... 2.89 МВт мощности пучка — один передатчик 1 МВт покрывает удержание с запасом на подъём орбиты.

9. Список литературы

1. Marx, G. (1966). *Interstellar vehicle propelled by terrestrial laser beam*. Nature 211, 22–23.
2. Redding, J. L. (1967). *Interstellar travel via multi-stage photon rockets*. Nature 213, 588–590.
3. Forward, R. L. (1984). *Roundtrip interstellar travel using laser-pushed lightsails*. Journal of Spacecraft and Rockets 21, 187–195.
4. Simmons, J. F. L., McDonald, A. J. C., Ward, J. C. (1985). *The restricted three-body problem with radiation pressure*. Celestial Mechanics 35, 145–187.

5. McInnes, C. R. (1999). *Solar Sailing: Technology, Dynamics and Mission Applications*. Springer-Praxis, Chichester.
6. Vulpatti, G., Johnson, L., Matloff, G. L. (2008). *Solar Sails: A Novel Approach to Interplanetary Flight*. Springer, New York.
7. Baoyin, H., McInnes, C. R. (2006). *Solar sail halo orbits at the Sun–Earth artificial L1 point*. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy* 94, 301–316.
8. Simo, J., McInnes, C. R. (2009). *Solar sail trajectories at the Earth–Moon Lagrange points*. 59th International Astronautical Congress, IAC-09.C1.6.13.
9. Szebehely, V. (1967). *Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies*. Academic Press, New York.

BibTeX

```
@article{marx1966,
  author = {Marx, Ga},
  title = {Interstellar vehicle propelled by terrestrial laser beam},
  journal = {Nature},
  year = {1966}, volume = {211}, pages = {22--23}}
```

```
@article{redding1967,
  author = {Redding, J. L.},
  title = {Interstellar travel via multi-stage photon rockets},
  journal = {Nature},
  year = {1967}, volume = {213}, pages = {588--590}}
```

```
@article{forward1984,
  author = {Forward, Robert L.},
  title = {Roundtrip interstellar travel using laser-pushed lightsails},
  journal = {Journal of Spacecraft and Rockets},
  year = {1984}, volume = {21}, pages = {187--195}}
```

```
@book{mcinnes1999,
  author = {McInnes, Colin R.},
  title = {Solar Sailing: Technology, Dynamics and Mission Applications},
  publisher = {Springer-Praxis}, year = {1999}}
```

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
μ	0.0121505856	массовый параметр (Земля–Луна)
LU, TU	$3.844 \cdot 10^8$ м, $3.752 \cdot 10^5$ с	канонические единицы (GM = 1; месяц = $2\pi \approx 27.3$ суток)
P, m	1 МВт, 10 кг	мощность передатчика и масса

Символ	Значение	Роль
		паруса
a_max	0.2443 ($= 6.67 \cdot 10^{-4} \text{ м/с}^2$)	фотонный потолок $2P/(\text{см})$ в LU/TU ²
K_p, K_d	4, 4	ПД-коэффициенты наведения пучка
стартовое состояние	$L4 + (1e-3, 5e-4)$, $v = (2e-4, -1e-4)$	начальное смещение $1.118 \cdot 10^{-3}$
T	$100 \cdot 30 \cdot 60$	интервалы: удержание · прокачка · на ячейку коэффициентов
rtol, atol	1e-11	допуски DOP853 (max_step 0.1, 0.02 для прокачки)
старт прокачки	$r_0 = 0.10$, $v = 1.05 v_{\text{circ}}$	эксцентричная орбита вокруг Земли, полная тяга вдоль v
таблица мощностей	$\Delta v \in \{10, 50, 100, 500\} \text{ м/с}$, 100 кг, 30 суток	$P = m \cdot a \cdot c/2 \rightarrow 57.8 \text{ кВт} \dots 2.89 \text{ МВт}$

Приложение В. Воспроизведение

```
python3
research/TRX-12-laser-light-sail/research/TRX-XX/code/trx12_laser_light_sail.py --
smoke # < 20 c
python3
research/TRX-12-laser-light-sail/research/TRX-XX/code/trx12_laser_light_sail.py
# полный прогон, 41.4 s
python3
research/TRX-12-laser-light-sail/research/TRX-XX/code/trx12_laser_light_sail.py --
figures # + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 41.4 s; smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.